



edstar

8 окт 2025 в 13:14

# Несколько слов о корпускулярно-волновом дуализме

🕒 5 мин    👁 16K

Физика, Научно-популярное, Читальный зал



"Если вы думаете, что поняли Квантовую механику, значит, вы её не поняли". Ричард Фейнман.

"Те, кто не потрясён квантовой теорией, просто её не понял". Ниль Бор.

Раньше люди думали, что свет - это луч, состоящий из частиц. Потом поняли, что волна. Потом увидели, что свет проявляет свойства и частицы и волны и придумали корпускулярно-волновой дуализм. Современные физики говорят, что прежнее понятие корпускулярно-волнового дуализма уже устарело. Так и что же такое свет и как сегодня следует понимать корпускулярно-волновой дуализм?

# Парадокс, который изменил мир

Спор о природе света начался задолго до появления Квантовой механики. В конце XVII - начале XVIII вв. Исаак Ньютон разрабатывал концепцию, согласно которой свет состоит из "корпускул" - мельчайших частиц, движущихся по прямым траекториям. Практически одновременно с Ньютоном Христиан Гюйгенс развивал идею того, что свет - это волна, распространяющаяся через гипотетический эфир, заполняющий всё пространство. Обе теории прекрасно объясняли отдельные явления, связанные со светом и его физическими свойствами, поэтому оставалось до конца неясным: кто же всё-таки прав?

В XIX веке эксперимент Томаса Юнга с двумя щелями поставил, казалось бы, окончательную точку: эксперимент давал интерференционную картину - неоспоримый признак волнового поведения. А Дж. Максвелл в 1860-х годах сумел показать, что свет - это электромагнитная волна.

Но в 1905 году А. Эйнштейн, объясняя фотоэффект, предположил, что энергия света передаётся дискретными порциями - квантами. За это он получил Нобелевскую премию. Свет снова стал "частицей".

В 1924 году Луи де Бройль сделал революционный шаг, предположив, что если волны могут вести себя как частицы, то почему бы и частицам (например, электронам) не проявлять волновые свойства? Через три года эксперимент Дэвиссона и Джермера подтвердил дифракцию электронов, то есть фактически наличие у них волновых свойств.

Так родился корпускулярно-волновой дуализм - идея о том, что все квантовые объекты обладают двойственной природой. Однако по прошествии века, мы, похоже начали понимать, что имеем дело не с дуализмом, а с иллюзией, порождённой попыткой описать квантовую реальность языком классического мира.

## Что такое "частица" и "волна" в Квантовой механике?

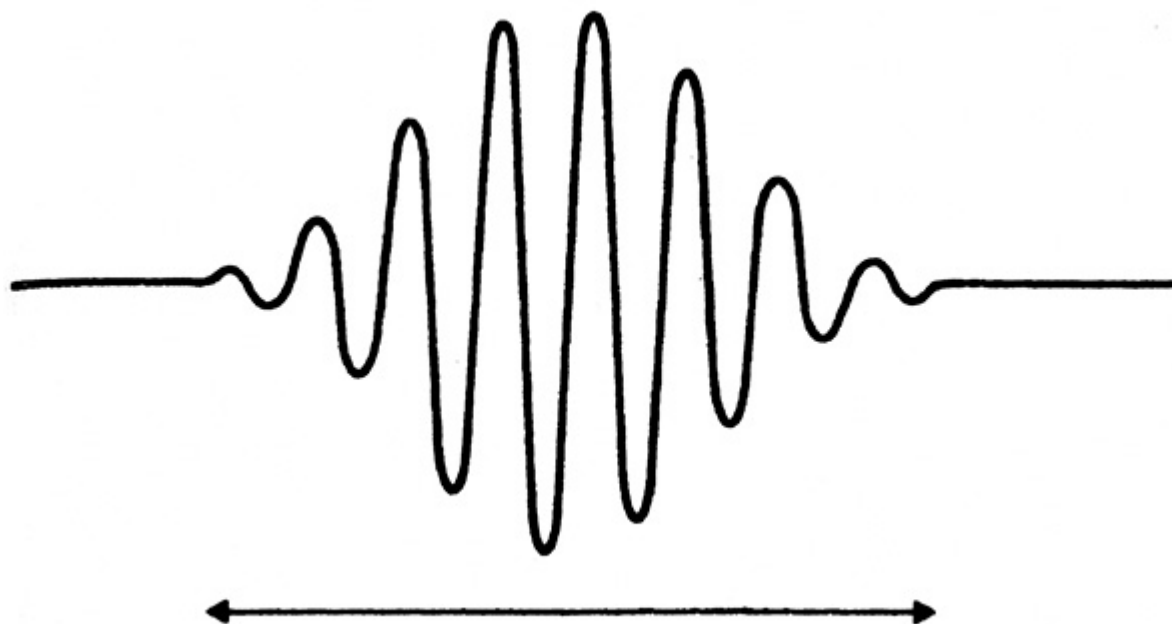
Прежде чем говорить о дуализме, нужно чётко определить термины.

В классической физике:

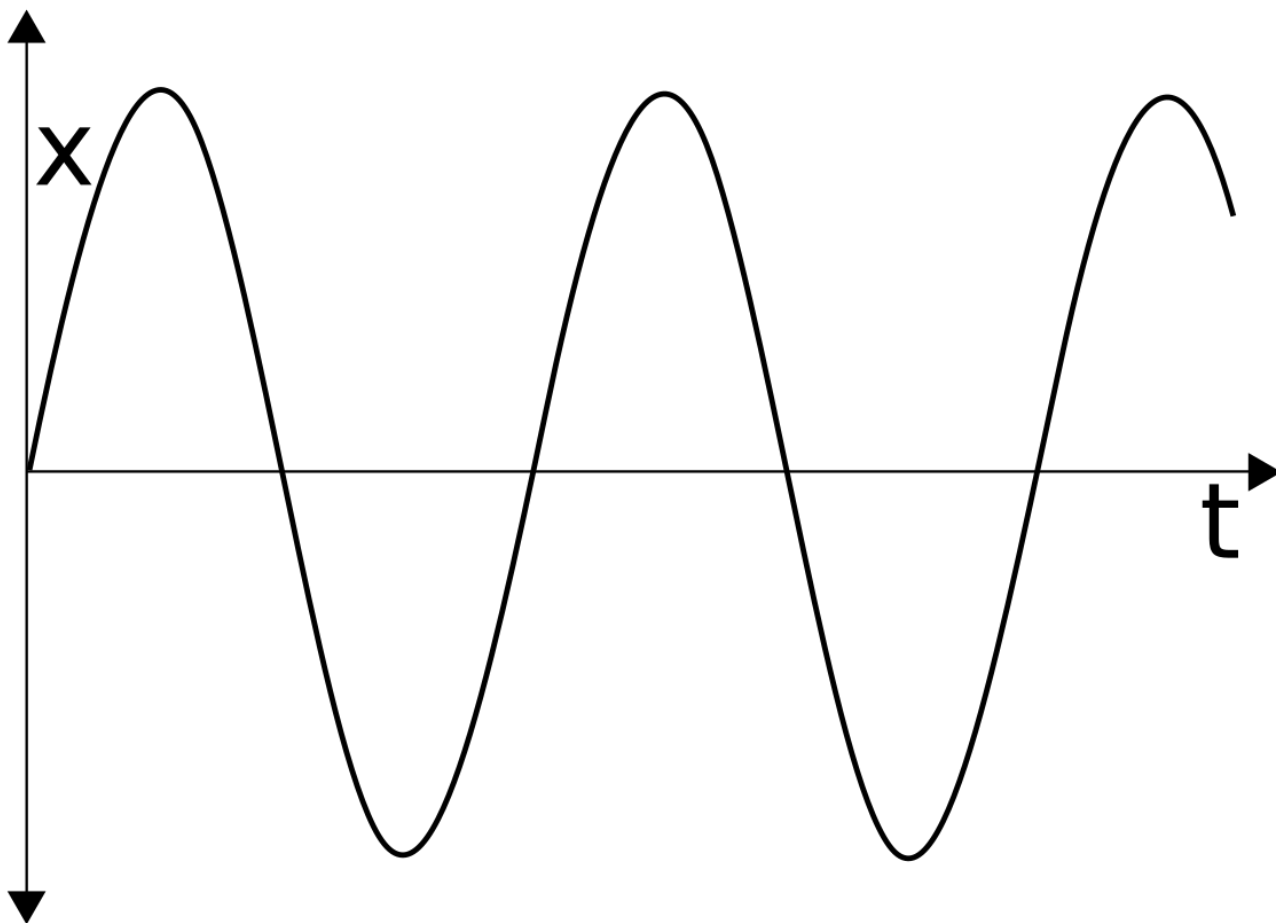
- **Частица** - точечный объект с определённой координатой и импульсом, движущийся по траектории.
- **Волна** - делокализованное колебание, характеризующееся длиной волны, частотой и фазой.

В Квантовой механике оба понятия теряют привычный смысл. Здесь всё описывается волновой функцией - комплекснозначной функцией, квадрат модуля которой даёт

вероятность обнаружить объект в определенной точке в определенный момент времени. Если волновая функция имеет узкий пик (волновой пик), мы говорим, что это похоже на частицу. Но даже в этом случае импульс неопределен, согласно принципу неопределённости. Если волновая функция представляет собой почти монохроматическую (однородную) волну то импульс хорошо определён, но координата - полностью неизвестна.



Волновой пакет - волна с узким, выраженным пиком



Монохромная волна - у нее везде одинаковая частота и амплитуда

Таким образом, "частица" и "волна" - не два состояния объекта, а **два предельных случая одного и того же квантового описания**. Отсюда и проистекает принцип неопределенности Гейзенберга.

## Принцип неопределённости

Всем известно, что мы не можем измерить одновременно координату и импульс квантового объекта и делу тут не в технических ограничениях, а в самой сути квантового мира. Принцип неопределённости Гейзенберга - это фундаментальное свойство квантовых систем, вытекающее из математики волновых функций.

Волновая функция в координатном пространстве и в импульсном связаны преобразованием Фурье. Если говорить обобщенно, но наглядно, то фактически из преобразование Фурье следует то, что чем уже функция в одном пространстве, тем шире её образ в другом. И дело тут опять же не в измерениях, а в самой природе квантового состояния. Квантовый объект просто не имеет одновременно точной координаты и импульса.

Но этот эмпирический факт создает некоторый, скажем так, эпистемологический дискомфорт или даже кризис.

## Дуализм как эпистемологический кризис

Нильс Бор, один из отцов Квантовой механики, предложил принцип дополнительности: *волновое и корпускулярное описания взаимно исключают друг друга в рамках одного эксперимента, но оба необходимы для полного понимания сути изучаемого квантового явления.*

Это похоже на логическое противоречие, но на самом деле это скорее ограничение языка и нашей интуиции. Мы вынуждены использовать классические понятия ("частица", "волна"), потому что у нас нет других. Но они - лишь приближённые метафоры для описания того, что выходит за рамки повседневного опыта. К слову, именно так и предлагал смотреть на мир Гегель примерно за 100 лет до Бора.

Здесь возникает глубокий философский вопрос: **так что же такое "реальность", что мы на самом деле изучаем, если не частицы и не волны?**

Иммануил Кант различал "**вещь-для-нас**" (явление, то, что мы воспринимаем) и "**вещь-в-себе**" (реальность, независимую от наблюдателя). В Квантовой механике мы как будто никогда не имеем доступа к "вещи-в-себе". Мы имеем доступ только к результатам взаимодействий, то есть к тому, как система отвечает на наши вопросы.

Спросите у света "где ты?" и он ответит как частица. Спросите: "Какова твоя длина волны?" - и он ответит как волна. Но что если спросить: **"Что ты есть на самом деле?"**

## За пределами дихотомии

Современная физика давно вышла за пределы дуализма. В Квантовой теории поля (КТП) - наиболее фундаментальной из известных нам теорий - базовыми объектами реальности являются **поля**, а не частицы.

Если смотреть на свет с точки зрения КТП, то всё пространство здесь заполнено электромагнитным полем. Когда это поле возбуждается минимально возможным образом, мы называем это возбуждение фотоном. То же самое происходит и с другими частицами: например, электрон - это квант возбуждения электрического поля.

Поле существует всегда. "Частица" появляется лишь в момент взаимодействия - например, когда фотон поглощается атомом или регистрируется детектором. Таким

образом, свет - это не объект в привычном смысле, а **динамическое состояние поля**, которое проявляется по-разному в зависимости от контекста измерения.

Это объясняет, почему в эксперименте с двумя щелями:

- Если мы **не наблюдаем**, через какую щель прошёл фотон - возникает интерференция (волновое поведение).
- Если мы **ставим детектор** у одной из щелей - интерференция исчезает, и фотон "выбирает" путь (корпускулярное поведение).

Дело не в том, что свет "меняется". А в том, что мы меняем эксперимент и, следовательно, меняем то, как поле взаимодействует с нами.

## Наука как диалог с реальностью

Корпускулярно-волновой дуализм оказался не физическим парадоксом, а эпистемологической загадкой. История изучения света со времен Ньютона и Гюйгенса и до наших дней в очередной раз напомнила нам, что наши категории (частица, волна, траектория) являются продуктом нашего макроскопического опыта. Природа не обязана соответствовать нашей интуиции. Наука оказывается не зеркалом реальности, а диалогом, в котором мы учимся задавать правильные вопросы самой природе.

Это похоже на древнюю притчу, где слепцы ощупывали слона. Один говорил: "Это колонна!" - щупая ногу слона. Другой: "Это верёвка!" - щупая хвост. Третий: "Это труба!" - имея в виду хобот. Все оказались правы и неправы в равной степени. Потому что слон - не сумма частей, а целостное существо.

Так и свет: он не "состоит" из волн и частиц, не сводится ни к одному, ни к другому, не является простым механическим соединением волн и частиц. Он - нечто третье, гегелевский синтез противоположностей - он то, что проявляется как волна или частица в зависимости от того, как мы к нему прикасаемся, а вне этого он - квантовое поле.

\*\*\*

Сегодня физики почти не используют термин "корпускулярно-волновой дуализм" в серьёзных работах. Он остался в учебниках как исторический мост между Классической и Квантовой физикой.

Но его наследие живо: он учит нас скромности. Он напоминает, что реальность глубже наших слов и что величайшие открытия начинаются не с правильных ответов, а с

правильных вопросов.

Мой научно-философский проект

Теги: физика, физика частиц, физика элементарных частиц, кванты, квантовая физика, квантовая механика, научно-популярное, научпоп, философия, философия науки

Хабы: Физика, Научно-популярное, Читальный зал

### Редакторский дайджест

Присылаем лучшие статьи раз в месяц

Электронная почта

Подписаться

Оставляя почту, я принимаю Политику конфиденциальности и даю согласие на получение рассылок



2K+

Охват за 30 дней

38

Карма

@edstar

Пользователь

Подписаться



Если потянуло к знаниям

Войти



| Benchmark                              | Qwen3.8-Flash-Next | Opus 4.6 Max |
|----------------------------------------|--------------------|--------------|
| SWE-bench Pro (agentic coding)         | 62.5               | 53.4         |
| SWE-bench Multilingual                 | 81.0               | 77.5         |
| LiveCodeBench v6                       | 91.9               | 88.8         |
| IFBench (instruction following)        | 81.3               | 62.5         |
| JobBench                               | 55.7               | 36.6         |
| CoWorkBench (long-horizon office work) | 73.9               | 68.2         |
| AndroidWorld                           | 84.5               | 62.0         |
| RealWorldQA                            | 88.5               | 73.9         |

Как запустить Qwen3.8-Flash-Next 125B на 6 ГБ VRAM

Qwen3.8-Flash-Next - открытая 125B-модель на архитектуре, которая станет основой Qwen4. По опубликованным Qwen результатам она конкурирует с закрытыми frontier-моделями в задачах программирования, работы с агентами и computer use....

Люди гибнут за канбан. 7 способов убить даже хорошую доску

Настройка MS SQL Server под 1C: планирование и развёртывание

Полупроводниковый завод своими руками

Ещё

🔖 0

Публикации

ЛУЧШИЕ ЗА СУТКИ    ПОХОЖИЕ



RationalAnswer  
22 часа назад

Нейронный Навье-Стоксгейт: скандал с OpenAI вокруг решения «задачи тысячелетия» на \$1'000'000

🕒 5 мин    👁 43K

 +110

 40

 173



empenoso  
21 час назад

## От статьи на Хабре до Байконура: вывоз «Прогресса», хабраэффект и космический перенос

 Простой  8 мин  11K

Мнение

 +56

 12

 6



opensophy  
23 часа назад

## Как выбрать IT-профессию и понять, что учить — метод на примере кибербезопасности

 Простой  6 мин  10K

Рoadмэп

 +33

 21

 0



goVerago  
23 часа назад

## Люди гибнут за канбан. 7 способов убить даже хорошую доску

 Простой  3 мин  54K

Мнение

 +26

 30

 17



Qwertcoser  
23 часа назад

## Как запустить Qwen3.8-Flash-Next 125B на 6 ГБ VRAM

 Средний  5 мин  57K

Кейс

Recovery Mode

Перевод

 +25

 102

 41



Friend-zva  
2 часа назад

## PCIe и DDR3 на ПЛИС Gowin: как мы заставили работать то, что не работало у производителя



Сложный



17 мин



3.5K

Тutorial



+23



8



0



CorneliusAgrippa  
20 часов назад

## Полупроводниковый завод своими руками



Средний



16 мин



52K



+22



18



17



chronitel  
17 часов назад

## Модель выложила системный промпт, в котором было написано его не выкладывать



Средний



10 мин



17K

Кейс

Из песочницы



+21



36



54



vaalimusic  
9 часов назад

## Как я объяснял племяннику $2x + 4 = 10$ и случайно собрал визуальную лабораторию (сайт)



Простой



11 мин



9.9K

Кейс



+18



26



18



petrpakhomov  
21 час назад

## SPF, DKIM и DMARC на примере обычного письма: как работает email-аутентификация

Средний 20 мин 9.6K

FAQ

+18

32

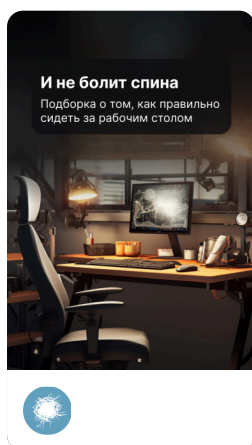
1

## Базовый сетевой минимум и роскошный облачный максимум: разбираем структуру VPC

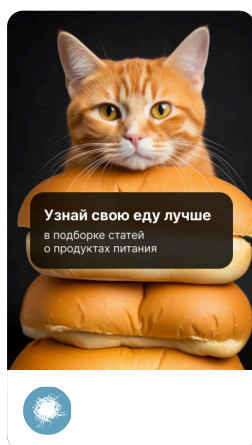
Турбо

Показать еще

### ИСТОРИИ



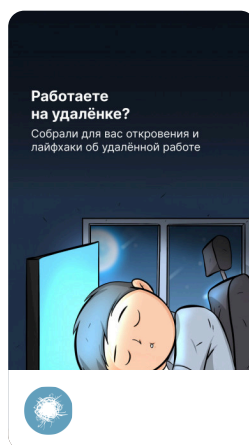
Ваша спина очень важна для вас



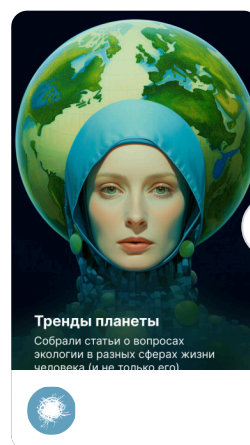
Узнай свою еду лучше



Годнота из блогов компаний



Мифы и легенды удалёнки



«Зелёная» подборка

### ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Почему в схеме с ОЭ выходной сигнал в противофазе?

Электроника · Простой · 5 ответов

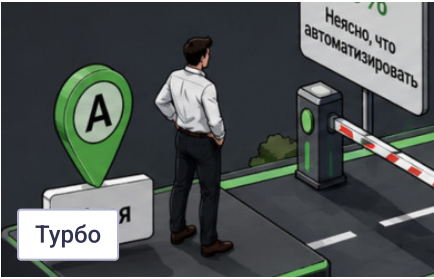
Как распространяется магнитное поле по длинному проводнику?

Электроника · Простой · 4 ответа

Как правильно рассчитать необходимую энергию для удержания тела в состоянии висения?

Физика · Простой · 2 ответа

Больше вопросов на Хабр Q&A



Турбо  
Работает нелегально?  
Выяснили, почему теневой ИИ  
живет



Турбо  
Краш-тест балансировщика: T-  
Rex и UDP



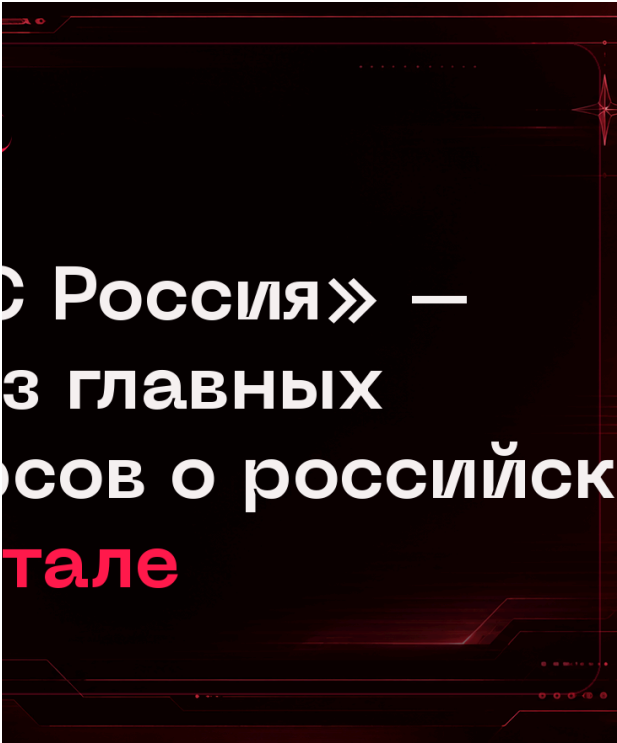
Промо  
За знаниями — в школу, а за  
скидками — в Промокодус

БЛИЖАЙШИЕ СОБЫТИЯ



17 марта – 21 сентября  
**XVII Международная премия в области корпоративных коммуникаций ИнтерКомм 2026**  
Москва  
**Менеджмент**

[Больше событий в календаре](#)



18 мая – 4 октября  
**Конкурс диджитал-проектов «МИКС Россия»**  
Москва  
**Менеджмент**   **Маркетинг**

[Больше событий в календаре](#)



10 – 11 октября  
**Продуктовый дизайн по меркам Москвы**  
Москва  
**Менеджмент**

[Больше событий в календаре](#)



 [Настройка языка](#)

[Техническая поддержка](#)

© 2006–2026, Habr

На информационном ресурсе применяются [рекомендательные технологии](#)